Trabajo Práctico N°01 - Entrega N°1

La Organización y su Enfoque Sistémico - Code Nexus

Alumno

Luis Cristian Marín

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

29 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas	4
Desarrollo	5
Consigna 1	5
Consigna 2	7
Consigna 3	11
Referencias	16

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador analiza a Code Nexus, una organización ficticia orientada al desarrollo de soluciones de software para otras organizaciones. En esta primera entrega se caracteriza el caso de estudio y se aplica la Teoría General de Sistemas para comprender a la empresa como un sistema abierto, identificando sus entradas, procesos de transformación, salidas, ambiente, límites y mecanismos de retroalimentación.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Caracterizar a Code Nexus como caso de estudio, definiendo su actividad, misión, visión, sector económico y mercado.
- Modelar conceptualmente a Code Nexus como un sistema abierto mediante los componentes y relaciones propuestos por la Teoría General de Sistemas.
- Representar la interacción entre entradas, procesos, salidas, ambiente, límites y retroalimentación como base para el análisis de interdependencia de la siguiente consigna.

Consignas

Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio

Seleccionar una organización real o ficticia y describir brevemente su actividad principal, misión, visión, sector económico y mercado.

Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto

Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, procesos de transformación, salidas y factores críticos del ambiente/contexto. El modelo debe incluir además feedback y límites del sistema.

Consigna 3 – Interdependencias de Módulos

Analizar la interdependencia entre las áreas de Code Nexus mediante la propuesta de un módulo de software específico, evaluando cómo su implantación interactúa y produce efectos sobre las demás dependencias de la organización. Finalmente, se propone un módulo de software específico y se analiza su interacción sistémica con las distintas áreas funcionales de la organización.

Desarrollo

Consigna 1

Caso seleccionado: Code Nexus

Code Nexus es una empresa tecnológica orientada al desarrollo de soluciones de software para organizaciones. Trabaja principalmente mediante proyectos adaptados a las necesidades particulares de cada cliente.

Origen

Code Nexus surgió originalmente en 2023 como proyecto final de una formación en desarrollo Front-End. Para este Trabajo Práctico Integrador se retoma únicamente su identidad como punto de partida y se estructura desde cero como una organización ficticia coherente, analizándola desde los conceptos de Organización Empresarial.

Actividad principal

La organización transforma necesidades y problemas de otras organizaciones en soluciones tecnológicas. Su actividad comprende desarrollo de software a medida, integración de sistemas y servicios tecnológicos asociados, trabajando principalmente por proyectos.

Misión

Brindar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada organización, mediante el desarrollo de software, la integración de sistemas y servicios tecnológicos que contribuyan a mejorar y optimizar sus procesos.

Visión

Consolidarse como una empresa tecnológica reconocida por desarrollar soluciones de software confiables y eficientes, adaptadas a las necesidades de sus clientes, manteniendo una capacidad permanente de aprendizaje y adaptación frente a los cambios tecnológicos y del mercado.

Sector económico y mercado

Code Nexus pertenece al sector de servicios tecnológicos, específicamente al desarrollo de software y prestación de servicios informáticos. Su mercado está compuesto

por organizaciones que necesitan digitalizar, automatizar, integrar u optimizar sus procesos mediante soluciones tecnológicas.

Consigna 2

Modelado de Code Nexus como sistema abierto

Code Nexus puede analizarse como un sistema abierto porque mantiene intercambios permanentes con su ambiente. Recibe necesidades, requerimientos, datos e información externa; los transforma mediante procesos internos coordinados; genera soluciones y servicios; y utiliza la retroalimentación para realizar ajustes y mejoras.

Entradas del sistema

Entrada	Descripción / función
Necesidades y requerimientos de clientes	Originan los proyectos y deben ser relevados y transformados en requerimientos comprensibles.
Datos e información del cliente	Permiten comprender la situación, analizar la necesidad y definir una solución.
Información y condicionantes del ambiente	Incluyen cambios tecnológicos, regulaciones, condiciones del mercado y otros factores externos relevantes.
Retroalimentación de clientes y usuarios	Comentarios, incidencias, métricas y nuevos requerimientos que vuelven a alimentar el sistema.

Procesos de transformación

El recorrido principal comprende: relevamiento y análisis → análisis de factibilidad → propuesta y planificación → diseño → desarrollo e integración → pruebas y control de calidad → validación con el cliente → implementación y entrega → soporte y mantenimiento → evaluación y retroalimentación. El proceso no es estrictamente lineal: una prueba, una aclaración o un cambio de requerimiento puede hacer que el trabajo regrese a una etapa anterior.

El proceso principal se complementa con procesos internos de apoyo, como la gestión administrativa, financiera y de recursos necesarios para sostener los proyectos.

Salidas del sistema

Las salidas pueden consistir en software y aplicaciones a medida, integraciones y mejoras de sistemas existentes, servicios de consultoría tecnológica, documentación y capacitación. soporte y mantenimiento, e información asociada al servicio. La salida no tiene que ser necesariamente un programa: depende de la necesidad y del proyecto desarrollado.

Ambiente / contexto

Actor / condición externa	Influencia sobre Code Nexus
Clientes y usuarios	Originan necesidades, validan resultados y generan retroalimentación.
Proveedores tecnológicos	Aportan servicios, herramientas o infraestructura y pueden afectar la continuidad de los proyectos.
Organismos fiscales, laborales y regulatorios	Establecen obligaciones legales y normativas que pueden exigir cambios internos.
Competidores y mercado	Influyen en oportunidades, demanda, precios y condiciones comerciales.
Evolución tecnológica	Genera oportunidades y exige aprendizaje y adaptación permanente.

Code Nexus se clasifica como un sistema abierto porque estos factores externos influyen en su funcionamiento y porque la organización intercambia información, necesidades, recursos y resultados con su ambiente.

Límites del sistema

Dentro del límite	Fuera del límite
Personas, funciones, recursos, normas internas y procesos que forman parte del funcionamiento de Code Nexus.	Clientes, usuarios externos, proveedores, organismos regulatorios, competidores y demás actores o condiciones del ambiente.

El límite no implica aislamiento. A través de él ingresan necesidades, información, recursos o condicionantes y salen productos, servicios e información hacia el ambiente.

Feedback / retroalimentación

Después de una entrega pueden aparecer comentarios, incidencias, métricas, aceptación, nuevos requerimientos y resultados reales. Esa información regresa a Code Nexus como retroalimentación y puede generar correcciones, mantenimiento, mejoras o nuevos proyectos. Durante el desarrollo también existen retornos internos cuando pruebas, validaciones o cambios de requerimientos obligan a revisar etapas anteriores.

Visión global del sistema abierto

AMBIENTE → ENTRADAS → [LÍMITE → CODE NEXUS: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN → LÍMITE] → SALIDAS → AMBIENTE / CLIENTES

RETROALIMENTACIÓN ↩ vuelve desde el ambiente, atraviesa nuevamente el límite y alimenta al sistema para producir ajustes, correcciones o mejoras.

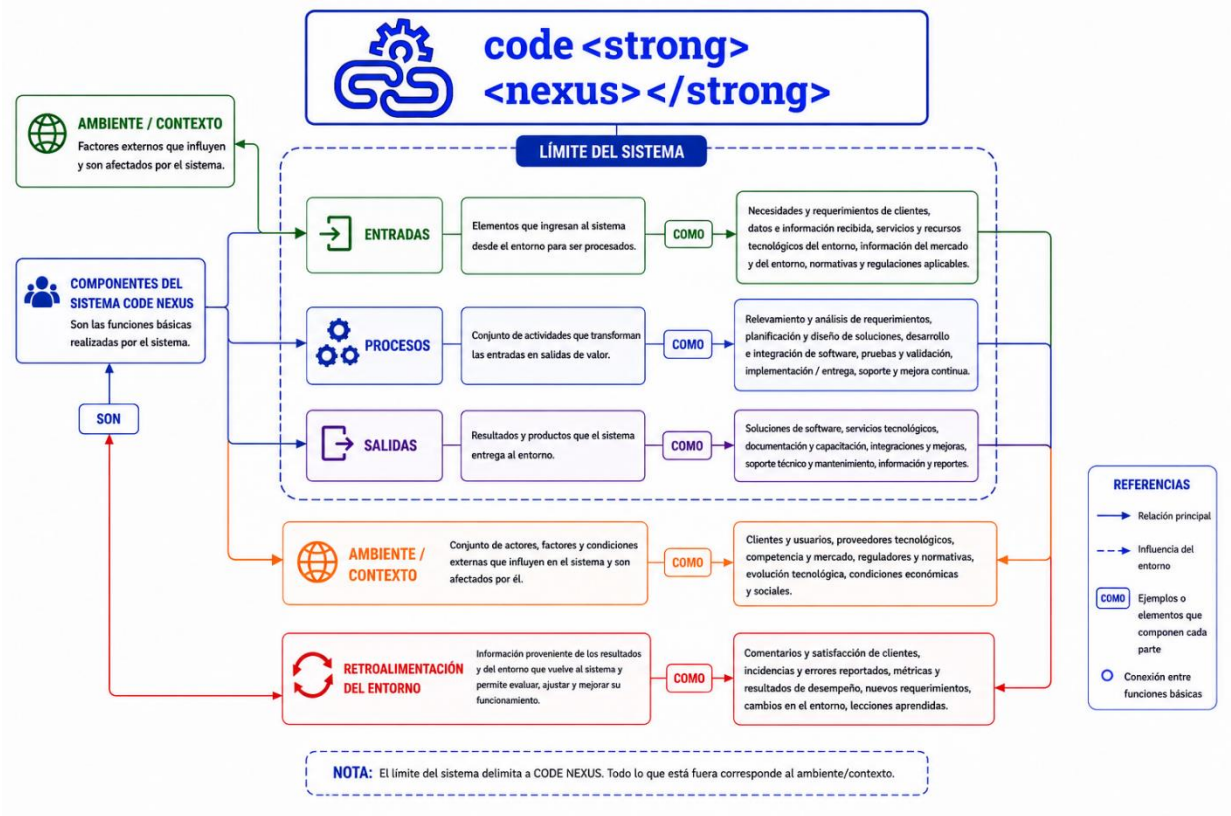


Figura 1. Diagrama de bloques de Code Nexus como Sistema Abierto. Fuente: Elaboración propia con asistencia de ChatGPT.

Consigna 3

Interdependencia de Módulos

Áreas funcionales y punto de partida

Antes de seleccionar el módulo de software a desarrollar o mejorar, se identifican las principales áreas funcionales que forman parte del funcionamiento de Code Nexus. Esta distinción permite mostrar sobre qué dependencias organizacionales actuará el módulo elegido y evita confundir un área de la empresa con una funcionalidad del software.

Área funcional	Función principal
Dirección	Define la orientación general, asigna recursos y toma decisiones de alcance organizacional.
Comercial y Relaciones	Detecta oportunidades, mantiene la relación comercial y canaliza necesidades de clientes y mercado.
Gestión de Proyectos y Análisis	Releva necesidades, las transforma en requerimientos y coordina el desarrollo de cada proyecto.
Desarrollo de Software	Diseña, construye e integra técnicamente las soluciones.
Calidad y Soporte	Prueba, valida, registra problemas, acompaña la implementación y atiende incidencias.
Administración y Finanzas	Gestiona presupuestos, costos, compras, cobros, pagos, facturación y recursos de apoyo.

Identificación de necesidades y posibles módulos de software considerados

A partir de las funciones desarrolladas por las distintas áreas de Code Nexus, pueden identificarse necesidades de información y gestión susceptibles de ser apoyadas mediante módulos de software. Esto no significa que cada área deba poseer un módulo propio: un mismo módulo puede utilizar información de varias dependencias y producir efectos sobre diferentes sectores de la organización.

Área principalmente relacionada	Necesidad identificada	Posible módulo
Comercial y Relaciones	Registrar clientes, oportunidades, contactos y necesidades comerciales.	Gestión Comercial y Clientes
Gestión de Proyectos y Análisis	Centralizar proyectos, requerimientos, prioridades, responsables, tareas y avances.	Gestión Integral de Proyectos y Requerimientos
Calidad y Soporte	Registrar pruebas, errores, incidencias, correcciones y seguimiento posterior.	Calidad, Soporte e Incidencias
Administración y Finanzas	Relacionar proyectos con presupuestos, costos, facturación, cobros y pagos.	Administración y Facturación

Dirección y Desarrollo de Software no se excluyen del análisis por no tener un módulo candidato propio en esta tabla. Ambas áreas interactúan con los módulos propuestos: Dirección utiliza información consolidada para el seguimiento y la toma de decisiones, mientras que Desarrollo recibe requerimientos, tareas y devoluciones generadas durante los proyectos.

Selección del módulo a desarrollar: Gestión Integral de Proyectos y Requerimientos

Entre las alternativas identificadas, se propone desarrollar el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. Su elección no responde únicamente a una necesidad del área de Gestión de Proyectos y Análisis, sino principalmente a su capacidad para relacionar información utilizada por diferentes dependencias de Code Nexus.

El módulo recibiría información originada en Comercial y Relaciones, sería utilizado directamente por Gestión de Proyectos y Análisis, proporcionaría requerimientos y tareas a Desarrollo de Software, recibiría resultados provenientes de Calidad y Soporte, generaría información relevante para Administración y Finanzas y ofrecería a Dirección una visión consolidada del avance de los proyectos.

Por esta razón, su desarrollo permite analizar con mayor claridad el concepto de interdependencia: aunque el módulo tenga una función principal determinada, su implantación produce efectos y genera intercambios de información entre distintas partes de la organización.

El recorrido de referencia es: Cliente → Comercial → Análisis → Gestión del Proyecto → Desarrollo → Calidad → Implementación/Soporte → Administración.

El módulo permitiría registrar y relacionar, para cada proyecto, los datos del cliente, necesidades detectadas, requerimientos funcionales, prioridades, responsables, tareas, estados de avance, incidencias, resultados de pruebas, modificaciones solicitadas y documentación asociada. De esta manera, las distintas áreas trabajarían sobre información vinculada a un mismo proyecto, evitando que cada dependencia funcione como un elemento aislado.

Interacción con las demás dependencias

Comercial y Relaciones: registraría las necesidades iniciales, datos relevantes del cliente y acuerdos alcanzados. Esa información constituiría el punto de partida para Análisis y Gestión de Proyectos. A su vez, Comercial podría consultar el estado general del proyecto para mantener una comunicación coherente con el cliente.

Gestión de Proyectos y Análisis: sería el área de mayor interacción con el módulo. Transformaría las necesidades iniciales en requerimientos definidos, establecería

prioridades y realizaría el seguimiento de tareas, responsables y avances. También recibiría información proveniente de Desarrollo, Calidad y Soporte para evaluar desvíos y coordinar modificaciones.

Desarrollo de Software: accedería a los requerimientos y tareas que debe implementar y registraría avances, dificultades técnicas o necesidades de aclaración. Si un requerimiento resultara ambiguo o técnicamente inviable, la información volvería hacia Análisis y Gestión del Proyecto para su revisión.

Calidad y Soporte: Calidad registraría los resultados de las pruebas y los errores detectados, pudiendo devolver tareas a Desarrollo cuando fueran necesarias correcciones. Después de la implementación, Soporte incorporaría incidencias, observaciones y solicitudes provenientes de los usuarios. Una incidencia podría originar una corrección, una mejora o incluso un nuevo requerimiento.

Administración y Finanzas: utilizaría información sobre los proyectos y su evolución para relacionarla con presupuestos, costos, facturación, cobros y demás procesos administrativos. Una desviación en los tiempos o alcance de un proyecto podría generar consecuencias económicas que requieran la intervención conjunta de Administración y Gestión de Proyectos.

Dirección: dispondría de información consolidada sobre el estado de los proyectos, avances, dificultades y utilización de recursos para apoyar decisiones de alcance organizacional. El módulo no reemplazaría la decisión humana, sino que proporcionaría información organizada para facilitar el seguimiento y la coordinación.

Impacto sistémico de la implantación

La incorporación del módulo no produciría una mejora aislada exclusivamente en Gestión de Proyectos. Al centralizar información utilizada por varias dependencias, una modificación registrada en una parte del sistema podría generar acciones en otras áreas.

Por ejemplo, un nuevo requerimiento solicitado por un cliente sería registrado y analizado; su aprobación podría modificar la planificación del proyecto, generar nuevas tareas para Desarrollo, requerir nuevas pruebas de Calidad, alterar plazos de entrega comunicados por Comercial y producir cambios de costos que deban ser considerados por Administración.

De manera similar, una incidencia registrada por Soporte podría originar una tarea para Desarrollo, posteriormente una nueva validación de Calidad y finalmente una

comunicación al cliente. El resultado obtenido podría generar nueva retroalimentación y volver a alimentar el sistema.

Esta interacción demuestra el principio de interdependencia trabajado en la Teoría General de Sistemas: las partes de Code Nexus se encuentran relacionadas y una modificación producida en una función puede afectar a otras y, en consecuencia, al funcionamiento del conjunto.

Por lo tanto, el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos actuaría como un punto común de circulación y actualización de información entre las distintas dependencias, contribuyendo a la coordinación de Code Nexus como un sistema organizacional integrado y no como una suma de áreas independientes.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Material de la brindado desde Universidad Tecnológica Nacional.

UNIDAD 1 - Tema 1: *Teoría de Sistemas* (*el poder del enfoque sistémico en la Programación*)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pear-son
- Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Appli-cations. New York: George Braziller.
- Skyttner, L. (2005). General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing.
- Boulding, K. E. (1956). General Systems Theory—The Skeleton of Science. Manage-ment Science, 2(3), 197–208.
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Boston: Pearson.
- Weinberg, G. M. (1975). An Introduction to General Systems Thinking. New York: Dorset House Publishing.

UNIDAD 1 - Tema 1: *Teoría de Sistemas (TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software*)

- Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Appli-cations. New York: George Braziller.
- Skyttner, L. (2005). General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing.
- Boulding, K. E. (1956). General Systems Theory—The Skeleton of Science. Manage-ment Science, 2(3), 197–208.
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Boston: Pearson.
- Weinberg, G. M. (1975). An Introduction to General Systems Thinking. New York: Dorset House Publishing.

UNIDAD 2 - Tema 2: *Organización* (*La Organización como un Puzzle Viviente*)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

UNIDAD 2 - Tema 2: Empresas (de las Organizaciones a las Empresas…)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

UNIDAD 2 - Tema 3: Áreas Típicas (*Conectando piezas: Cómo las áreas empresariales funcionan juntas para lograr el éxito*)

- Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

UNIDAD 3 - Tema 1: Dato e Información

- Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañama, C., Guiral Herrando, J. (2011). Introducción a la gestión de Sistemas de Información en la empresa. España: Universitat Jaume I.

UNIDAD 3 - Tema 2: Diccionario de Datos

- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6.ª ed.). Pearson Educación.

UNIDAD 3 - Tema 3: Decisiones

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. . Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos (8 Año 1996.). McGraw-Hill. Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”.
- Rodríguez Cruz, Y. (2015). Gestión de Información y del Conocimiento para la Toma de Decisiones.
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas (6 Año 2005). Prentice Hall. Capítulo 1.”Sistemas, roles y metodologías de desarrollo”

UNIDAD 3 - Tema 4: Sistemas de Información

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (1996). Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos (8 Año 1996). McGraw-Hill. Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”.
- Rodríguez Cruz, Y. (2015). Gestión de Información y del Conocimiento para la Toma de Decisiones.
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas (6 Año 2005). Prentice Hall. Capitulo 1.”Sistmas, roles y metodologías de desarrollo”.

UNIDAD 3 - Tema 5: Sistemas Administrativos

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (1996). Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos (8 Año 1996). McGraw-Hill. Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”.
- Rodríguez Cruz, Y. (2015). Gestión de Información y del Conocimiento para la Toma de Decisiones.
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas (6 Año 2005). Prentice Hall. Capitulo 1.”Sistemas, roles y metodologías de desarrollo”.
- Gilli, J. J., Arostegui, A., Doval de Antoine, M. I., Fovakis, D. & Iesularo, A. Sistemas Administrativos - Técnicas y Aplicaciones. Fundación Universidad a Distancia Hernandarias.

UNIDAD 3 - Tema 6: Sistemas Contables

- Fowler Newton, E. (2004). Contabilidad básica (4.ª ed.). Buenos Aires: La Ley. Capitulo 2 “Contabilidad, Informes contables y normas contables”.
- Cruz de Innocente, R. & G. de Castro, I. (2010). Introducción a la Contabilidad (1.ª ed.). Editorial ConTexto.